



CURSO: DESENVOLVIMENTO FULL STACK BÁSICO
PROJETO DFS-2026.2

Problema: Sistema de Agendamento de Quadras Esportivas

Contexto

Em muitas quadras esportivas de bairros, escolas ou condomínios, a reserva de horários é feita de forma desorganizada, utilizando cadernos, grupos de mensagens ou apenas por ordem de chegada. Essa prática pode gerar conflitos de horário, dificultar a visualização da disponibilidade das quadras e prejudicar a organização das partidas.

Com o objetivo de tornar esse processo mais simples e organizado, será desenvolvida uma aplicação web que permitirá cadastrar quadras, registrar jogadores e realizar reservas de horários, facilitando o gerenciamento da agenda das quadras esportivas.

Objetivo

Desenvolver uma aplicação web funcional que permita cadastrar jogadores e quadras, realizar reservas de horários e consultar a agenda das quadras. A aplicação deve possibilitar o gerenciamento das reservas de forma simples, evitando conflitos de horário.

Funcionalidades do Sistema

1. Cadastro de Jogadores

O sistema deve permitir o cadastro de jogadores que utilizarão as quadras.

O cadastro deve conter:

- Nome completo
- E-mail
- Telefone

2. Cadastro de Quadras

O sistema deve permitir o cadastro das quadras esportivas disponíveis.

Cada quadra deve possuir:

- Nome da quadra (Ex.: Quadra Society, Quadra de Vôlei)
- Modalidade esportiva (Futebol, Vôlei, Basquete, Tênis, etc.)
- Localização

3. Cadastro de Reservas

O sistema deve permitir o cadastro de reservas para utilização das quadras.

Cada reserva deve conter:

- Jogador responsável
- Quadra
- Data
- Horário de início
- Horário de fim

O sistema deve verificar se já existe uma reserva para o mesmo horário na mesma quadra. Caso exista conflito, a nova reserva não deverá ser cadastrada.

4. Visualização da Agenda

Os usuários da aplicação devem poder consultar as reservas realizadas.

A visualização deve apresentar:

- Lista de reservas contendo quadra, jogador, data e horário.
- Consulta da agenda por quadra.
- Identificação dos horários ocupados e disponíveis.

Requisitos Técnicos

Backend

O backend será responsável pela lógica da aplicação e gerenciamento dos dados. Deve ser desenvolvido utilizando:

- Node.js com Express.

- Prisma ORM para realizar as operações no banco de dados.
- Implementação das operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) para jogadores, quadras e reservas.
- Validação para impedir reservas em horários já ocupados para a mesma quadra.

Banco de Dados

Utilizar um banco de dados relacional, como PostgreSQL, para armazenar as informações da aplicação.

Estrutura básica do banco:

Jogadores: Armazena os dados dos usuários do sistema.

None

```
(id, nome, email, telefone)
```

Quadras: Armazenar as quadras disponíveis.

None

```
(id, nome, modalidade, localizacao)
```

Reservas: Armazena os horários reservados.

None

```
(id, jogador_id, quadra_id, data, horario_inicio, horario_fim)
```

Observação: A estrutura do banco de dados é apenas uma sugestão inicial. As equipes podem adicionar novos atributos, tabelas e relacionamentos sempre que julgarem necessário para melhorar a aplicação.

Frontend

O frontend deverá ser desenvolvido com ReactJS, fornecendo uma interface simples e amigável.

O frontend deve:

- Exibir a agenda de reservas das quadras.
- Possuir formulários para cadastro de jogadores, quadras e reservas.
- Permitir edição e remoção de reservas.
- Incluir uma landing page apresentando o sistema e incentivando a prática esportiva na comunidade.

Extras (Desafios Opcionais)

1. Filtros

Implementar filtros para facilitar a consulta das reservas, como:

- Busca por data.
- Busca por modalidade esportiva.
- Busca por quadra.

2. Autenticação (Opcional)

Implementar um sistema de autenticação para usuários.

Após o login:

- Jogadores poderão visualizar suas próprias reservas.
- Um usuário administrador poderá cadastrar, editar e excluir quadras, além de gerenciar reservas.

Observação: O sistema de login **não é obrigatório** para o funcionamento da aplicação.

Diretrizes Gerais

O desafio deverá ser realizado pelas equipes já organizadas, com foco no cadastro e gerenciamento de jogadores, quadras e reservas. As equipes têm liberdade para adicionar novos campos, entidades ou funcionalidades que considerem relevantes, desde que as funcionalidades básicas sejam atendidas.

Versionamento do Projeto e Trabalho em Equipe

As equipes devem utilizar o GitHub para versionamento e colaboração. No dia da entrega, apenas um integrante do grupo deverá enviar:

- O link do repositório no GitHub.
- Uma descrição da contribuição de cada membro da equipe.

Enviar para os e-mails:

- jheyle_xavier@atlantico.com.br
- julia_freitas@atlantico.com.br
- murilo_scapim@atlantico.com.br

No repositório, deve existir uma documentação (**README**) explicando:

- O objetivo do projeto.

- As tecnologias utilizadas.
 - As instruções para executar a aplicação.
-

Datas de Entrega

Backend: até **25/07/2026**

Frontend: até **22/08/2026**